KRYPTOS · INFORMATIK · KRYPTOLOGIE

NACHSCHREIBKLAUSUR eA

Mäander-Wechselrad

eA

Bearbeitungszeit	135 Minuten
Hilfsmittel	ausschließlich die Anlage der Ergänzenden Hinweise zum KC Informatik (Juni 2025) in ausgedruckter Form: Alphabet mit Nummerierung (A = 1 … Z = 26), Vigenère-Quadrat, ASCII-Tabelle (Auszug 32–126) – im Kurs als Werkzeugkarte WK1 ausgegeben, liegt dieser Prüfung als Anlage bei. Kein Taschenrechner, keine Formelsammlung, keine eigenen Notizen.
Bewertungseinheiten	60 BE
Prüfung	Nachschreibklausur · Informatik · erhöhtes Anforderungsniveau (eA)
Thema	Kryptologie – Kryptos · Die Zeitreise der Geheimschriften
Name	_____
Kurs	_____
Datum	_____
Bewertungsgrundsätze	Bewertet wird nach Kernpunkten; gleichwertige, fachlich richtige Alternativen werden voll anerkannt. **Folgefehler:** Wer mit einem falschen Zwischenergebnis korrekt weiterrechnet, erhält für die Folgeschritte volle Punkte (außer das Ergebnis wird dadurch trivial). „Beurteilen“ ohne ausdrückliches Urteil sowie „begründen/erläutern“ ohne kausale Verknüpfung bzw. ohne Beispiel: höchstens die Hälfte der BE. „Entscheiden (begründet)“: Entscheidung ohne Begründung bzw. Begründung mit falscher Entscheidung: 0 BE. Fachbegriffe werden erwartet.

HINWEISE

- Die Nachschreibklausur besteht aus zwei Aufgaben im Format des Abiturs (Block 2). Bearbeiten Sie beide Aufgaben. Planen Sie für jede Aufgabe etwa 65 Minuten ein.
- Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben auf dem ausgegebenen Papier. Vorlagen im Material füllen Sie direkt aus; geben Sie das Material mit ab.
- Notieren Sie Klartexte in Kleinbuchstaben, Geheimtexte in GROSSBUCHSTABEN.
- Dokumentieren Sie Rechenwege nachvollziehbar; Ergebnisse ohne Rechenweg erhalten nur Teilpunkte.
- Zeitplanung: etwa 2,25 min je BE; planen Sie 5 min zur Kontrolle ein.

Viel Erfolg!

Bewertung (von der Lehrkraft auszufüllen)

Teilaufgabe	a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	Summe
Aufg. 1 · max. BE	3	4	3	3	4	3	4	3	3	**30**
Aufg. 1 · erreicht										
Aufg. 2 · max. BE	3	4	4	3	3	4	4	3	2	**30**
Aufg. 2 · erreicht										

Gesamt: _____ von 60 BE Notenpunkte: _____ Datum, Unterschrift: _____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgabe 1 · MÄANDER-WECHSELRAD

Ein Escape-Room-Anbieter versteckt in seinen Räumen Hinweise, die die Spielenden entschlüsseln müssen. Für einen neuen Raum „Das Labor“ verwendet er das symmetrische Verfahren MÄANDER-WECHSELRAD, das Texte aus den Zeichen A bis Z in zwei Stufen verschlüsselt. Die Arbeitsweise ist in Abbildung 1 im Material beschrieben.

a) **Bestimmen** Sie den Geheimtext zum Klartext „tresorcode“ mit dem Schlüssel s = 3, k = 7. **[3 BE]**

b) Ein Hinweis lautet `V0VZ0 VLPBL BC`; der Schlüssel ist s = 4, k = 10.
Bestimmen Sie den Klartext. Verwenden Sie die Vorlage in Abbildung 2. **[4 BE]**

c) **Erläutern** Sie für jede der beiden Stufen, welches Prinzip der Verschlüsselung (Transposition, monoalphabetische oder polyalphabetische Substitution) sie verwendet. **[3 BE]**

d) **Begründen** Sie, dass ein Angreifer, der das Verfahren kennt, die Hälfte der Zeichen des Zwischentextes ohne Kenntnis des Schlüssels bestimmen kann. **[3 BE]**

e) **Bestimmen** Sie die Anzahl der möglichen Schlüssel und **untersuchen** Sie, ob es Schlüssel gibt, bei denen eine der beiden Stufen wirkungslos oder schlüsselunabhängig ist. **[4 BE]**

f) Beim Abschreiben eines Geheimtextes wird ein Zeichen vergessen.
Analysieren Sie die Auswirkungen auf das Entschlüsseln. **[3 BE]**

g) **Entscheiden** Sie für die folgenden Aussagen jeweils begründet, ob sie korrekt oder falsch sind.
(1) Wendet man Stufe 2 zweimal mit k = 13 an, erhält man wieder den Zwischentext.
(2) Vertauscht man die Reihenfolge der beiden Stufen, ergibt sich derselbe Geheimtext. (Das Auffüllen mit X erfolgt in beiden Fällen vor der ersten Stufe.) **[4 BE]**

h) **Entwickeln** Sie eine Vorgehensweise, mit der ein Angreifer einen langen Geheimtext mithilfe einer Häufigkeitsanalyse ohne Kenntnis des Schlüssels entschlüsseln kann. **[3 BE]**

i) **Erläutern** Sie eine Veränderung von Stufe 2, durch die das Verfahren deutlich sicherer wird. **[3 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material zu Aufgabe 1

Abbildung 1: Beschreibung des Verfahrens MÄANDER-WECHSELRAD

Nummerierung: A = 1, B = 2, …, Z = 26. Schlüssel: Spaltenzahl s ∈ {2, 3, …, 8} und Verschiebung k ∈ {0, 1, …, 25}.

Stufe 1 (Mäander): Der Klartext wird zeilenweise in ein Raster mit s Spalten eingetragen: die 1. Zeile von links nach rechts, die 2. Zeile von rechts nach links, die 3. Zeile wieder von links nach rechts usw. Ist die letzte Zeile nicht voll, wird sie in Schreibrichtung mit X aufgefüllt. Anschließend wird das Raster spaltenweise ausgelesen: Spalte für Spalte von links nach rechts, jede Spalte von oben nach unten. Es ergibt sich der Zwischentext.

Stufe 2 (Wechselrad): Die Zeichen des Zwischentextes werden ab 1 gezählt.

- Zeichen an ungerader Position (1., 3., 5., …): Der Wert wird um k erhöht (mod 26, Rest 0 → 26).
- Zeichen an gerader Position (2., 4., 6., …): Das Zeichen wird gespiegelt: Wert → 27 − Wert (A ↔ Z, B ↔ Y, …).

Beispiel: Klartext „hinterdemspiegel“, s = 4, k = 3.

Raster (Pfeil = Schreibrichtung):

Zeile	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Richtung
1	H	I	N	T	→
2	E	D	R	E	←
3	M	S	P	I	→
4	L	E	G	E	←

Zwischentext (spaltenweise gelesen):
HEML IDSE NRPG TEIE →
HEMLIDSENRPGTEIE

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zwischentext	H	E	M	L	I	D	S	E	N	R	P	G	T	E	I	E
Regel	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.	+3	sp.
Geheimtext	K	V	P	O	L	W	V	V	Q	I	S	T	W	V	L	V

(sp. = spiegeln) Geheimtext: KVPOL WVVQI STWVL V

Abbildung 2: Vorlage zu Teilaufgabe b) (Geheimtext V0VZ0 VLPBL BC, s = 4, k = 10)

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Geheimtext	V	0	V	Z	0	V	L	P	B	L	B	C
Zwischentext												

Zeile	Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Richtung
1					→
2					←
3					→

Klartext: _____

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Aufgabe 2 · Das Fahrradparkhaus

Am Bahnhof einer Kleinstadt gibt es ein Fahrradparkhaus mit 200 abschließbaren Fahrradboxen. Registrierte Personen öffnen ihre Box mit einer App: Die App sendet über das Internet einen Öffnungsbefehl an den Server des Parkhauses, der daraufhin die Box entriegelt. Zur Anmeldung in der App wird ein Passwort verwendet.

a) Die App soll den Öffnungsbefehl vertraulich an den Server senden.
Beschreiben Sie das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung an diesem Beispiel. **[3 BE]**

b) Die Betreiberfirma hat zwölf Beschäftigte, die untereinander paarweise vertraulich kommunizieren. Eine Beschäftigte behauptet: „Mit einem symmetrischen Verfahren bräuchten wir 66 Schlüssel, mit einem asymmetrischen nur 24."
Entscheiden Sie begründet, ob die Aussage korrekt ist, und **bestimmen** Sie, um wie viele Schlüssel sich die Anzahl in beiden Fällen erhöht, wenn eine dreizehnte Person hinzukommt. **[4 BE]**

c) **Beschreiben** Sie, wie der Server mithilfe einer Hashfunktion Passwörter speichert und bei der Anmeldung prüft, ohne die Passwörter selbst zu speichern, und **erläutern** Sie, welchen Zweck dabei ein „Salz" erfüllt. **[4 BE]**

Der Server verwendet in einer ersten Version die Hashfunktion RAD-Hash (Abbildung 1).

d) **Bestimmen** Sie den RAD-Hash des Passworts „klingel". **[3 BE]**

e) **Begründen** Sie mithilfe der Passwörter „sattel" und „pedal" (Abbildung 2), dass RAD-Hash für die Speicherung von Passwörtern ungeeignet ist. **[3 BE]**

f) **Erläutern** Sie, wie die App mithilfe eines Zertifikats überprüfen kann, dass ein empfangener öffentlicher Schlüssel tatsächlich zum Server des Parkhauses gehört, und warum dadurch ein Man-in-the-Middle-Angriff verhindert wird. **[4 BE]**

Für die Übertragung der Öffnungsbefehle wird im Labor die Blockchiffre KLICK-4 in zwei Betriebsmodi getestet (Abbildung 3).

g) Ein Öffnungsbefehl besteht im vereinfachten Modell aus den drei 4-Bit-Blöcken `1010 1010 0110`.
Bestimmen Sie den Geheimtext mit dem Schlüssel K = `0011` im ECB-Modus und im CBC-Modus mit dem Initialisierungsvektor IV = `0101`. **[4 BE]**

h) **Beurteilen** Sie anhand Ihrer Ergebnisse aus Teilaufgabe g), welcher der beiden Betriebsmodi für die Öffnungsbefehle geeigneter ist. **[3 BE]**

i) Der Server speichert zu jeder Öffnung Boxnummer, Nutzerkennung und Uhrzeit.
Nennen Sie zwei Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die dabei zu beachten sind. **[2 BE]**

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Material zu Aufgabe 2

Abbildung 1: RAD-Hash

Ein Passwort besteht aus den Zeichen A bis Z mit den Werten w_1, w_2, …, w_n (A = 1 … Z = 26). Der RAD-Hash ist der Buchstabe mit dem Wert

$$(1 \cdot w_1 + 2 \cdot w_2 + 3 \cdot w_3 + \ldots + n \cdot w_n) \bmod 26,$$

wobei der Rest 0 für 26 (Z) steht.

Beispiel „rad“: $1 \cdot 18 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 4 = 32$; $32 \bmod 26 = 6$ → RAD-Hash F

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Passwort-Datenbank (vereinfacht)

Nutzerkennung	gespeicherter RAD-Hash
N-0815	X
N-4711	G
N-2024	F

Die Person mit der Kennung N-0815 hat das Passwort „sattel“ gewählt.

Abbildung 3: Blockchiffre KLICK-4 und Betriebsmodi

Ein Block besteht aus 4 Bit, der Schlüssel K ebenfalls. Verschlüsseln eines Blocks x: $E_K(x) = (x \oplus K)$, danach zyklisch um eine Stelle nach links verschoben.

Beispiel: x = `1100`, K = `0110`: `1100` ⊕ `0110` = `1010` → `0101`.

- **ECB-Modus:** Jeder Klartextblock P_i wird einzeln verschlüsselt: $C_i = E_K(P_i)$.
- **CBC-Modus:** Jeder Klartextblock wird vor dem Verschlüsseln mit dem vorherigen Geheimtextblock verknüpft: $C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1})$, wobei C_0 = IV (Initialisierungsvektor).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Anlage

Auszug aus der Anlage zu den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Juni 2025), Abschnitt „ASCII-Tabelle / Vigenère-Quadrat / Alphabet mit Nummerierung“ – in ausgedruckter Form als Hilfsmittel zugelassen.

Alphabet mit Nummerierung

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A = 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Vigenère-Quadrat

Kopfzeile: Klartextbuchstabe · Kopfspalte: Schlüsselbuchstabe · Kreuzung: Geheimtextbuchstabe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

ASCII-Tabelle (Auszug 32–126)

Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen	Wert Zeichen
32 ␣	33 !	34 "	35 #	36 $	37 %	38 &	39 '
40 (	41)	42 *	43 +	44 ,	45 -	46 .	47 /
48 0	**49 1**	**50 2**	**51 3**	**52 4**	**53 5**	**54 6**	**55 7**
56 8	**57 9**	58 :	59 ;	60 <	61 =	62 >	63 ?
64 @	**65 A**	**66 B**	**67 C**	**68 D**	**69 E**	**70 F**	**71 G**
72 H	**73 I**	**74 J**	**75 K**	**76 L**	**77 M**	**78 N**	**79 O**
80 P	**81 Q**	**82 R**	**83 S**	**84 T**	**85 U**	**86 V**	**87 W**
88 X	**89 Y**	**90 Z**	91 [	92 \	93]	94 ^	95 _
96 `	97 a	98 b	99 c	100 d	101 e	102 f	103 g
104 h	105 i	106 j	107 k	108 l	109 m	110 n	111 o
112 p	113 q	114 r	115 s	116 t	117 u	118 v	119 w
120 x	121 y	122 z	123 {	124 |	125 }	126 ~	

␣ = Leerzeichen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht